

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Sistema Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais – Messier Data & Creative

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Lucas Kazuo Dos Santos Kanegae	26029179
Henrique Bezerra Nunes	26029106
Vitor Ordonis Henrique	26028722
Pedro Henrique Costa Barros Santos	26029179

Professor responsável

Francisco Escobar, Katia Bossi, Renata Muniz do Nascimento, Marcelo amorim, Robsom

Curso

Análise e desenvolvimento de sistemas

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar: Aplicativo Desktop para Gestão de Assinaturas de Jogos Educacionais	✓
---	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)✓

Tema gerador

Jogos digitais como ferramenta de apoio didático e inovação na gestão escolar, alinhados ao ODS 4- Edição de qualidade

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Aplicativo desktop que permite as escolas gerenciar os pacotes e jogos e relatar o uso

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Escolas de ensino fundamental e médio que possam adotar a plataforma Messier.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

São escolas alunos, professores e diretoria

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

As escolas tem dificuldades para gerenciar o acesso a plataformas de jogos educacionais digitais, sem controle adequado sobre quais jogos estão disponíveis, quantos acessos foram realizados no mês e quais dispositivos estão autorizados a utilizar o serviço. Essa falta de gestão centralizada dificulta o planejamento pedagógico e o controle de custos das assinaturas contratadas.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Criar um sistema desktop utilizando o banco de dados relacional para organizar pacotes e acessos. Garantir a segurança de IP por meio da validação

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

Este projeto desenvolve um aplicativo desktop para gerenciar assinaturas de jogos educacionais em escolas. O sistema permite controlar quais jogos estão disponíveis, limitar acessos mensais e validar dispositivos autorizados por IP. Desenvolvido em C# com banco de dados SQLite, em parceria com a empresa Messier Data & Creative.

Introdução

A Messier Data & Creative é uma empresa de desenvolvimento de jogos e experiências interativas que combina tecnologia e criatividade para promover engajamento em eventos, demonstrações de produto e campanhas de marca. Como novo passo, a Messier pretende lançar uma plataforma de jogos digitais para escolas de ensino fundamental e médio. Para isso, este projeto desenvolve um aplicativo desktop para gerenciar assinaturas desses jogos por escolas, controlando pacotes contratados, limites de acessos mensais, IPs autorizados e relatórios de consumo.

Objetivos

Desenvolver um aplicativo desktop para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas, controlando pacotes, acessos mensais e dispositivos autorizados. Como objetivos específicos: cadastrar escolas, pacotes e jogos; validar acesso por IP; gerar relatórios de consumo; e documentar o sistema.

Métodos

O sistema foi desenvolvido em C# com WinForms e banco de dados SQL, ao longo de semanas. As etapas incluíram levantamento de requisitos, modelagem do banco de dados, implementação do sistema e testes. O código foi adicionado no GitHub.

Resultados (ou resultados esperados)

Ferramentas práticas e funcionais, relatórios que apoiem a gestão e maior controle no acesso dos alunos

Considerações finais

O projeto atingiu seu objetivo ao desenvolver um sistema que resolve o problema de gestão de assinaturas de jogos educacionais nas escolas. A experiência integrou conhecimentos de banco de dados, redes e programação.

Referências

MICROSOFT. Documentação do C#. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/>. Acesso: mai. 2026.
SQLITE. SQLite Documentation. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html>. Acesso: mai. 2026.
ONU. ODS 4 — Educação de Qualidade. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>. Acesso: mai. 2026.

ANEXO I



Projeto Messier Data & Creative

Lucas Kazuo, Henrique Bezerra, Pedro H Barros, Vitor Ordonis

Orientadores: Katia Bossi, Francisco Escobar, Robsom, Renata Muniz, Marcelo Amorim

O PROBLEMA

A Messier Data & Creative, empresa de desenvolvimento de jogos, busca expandir sua atuação para o mercado educacional com uma plataforma voltada ao ensino fundamental e médio.

O desafio central consiste em estruturar um controle sobre assinaturas, limites de consumo e segurança de acesso (IP), visando prevenir o uso indevido do sistema e o excedente de custos operacionais.

A PROPOSTA

Desenvolvimento de um software de gestão de jogos educativos com foco em segurança de rede e arquitetura em camadas. O sistema utiliza C# e bancos de dados relacionais para controlar acessos escolares, validar IPs e gerenciar assinaturas através de fluxos lógicos e matemáticos.

RESULTADOS

A primeira fase do projeto resultou na validação lógica e estatística do sistema de segurança e acesso na aplicação.

Validação Algorítmica: Implementação de um fluxo de CRUD (Create, Read, Update, Delete) estável para a gestão do catálogo de jogos, garantindo a integridade dos dados escolares.

Segurança Lógica: Definição da regra de negócio através de Tabelas-Verdade, estabelecendo que o acesso só é concedido sob a condição crítica, eliminando falhas de permissão manual.

Confiabilidade de Rede: O acesso será permitido se o IP da instituição for validado, garantindo a segurança do sistema.

Infraestrutura: Modelagem de Banco de Dados (DER) normalizada e pronta para integração com C# e SQLite, suportando o crescimento da base de clientes.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Linguagem/Plataforma: C# (.NET);
- Interface Desktop: WinForms;
- Banco de Dados: SQLite;
- Acesso a dados: ADO.NET;
- Ferramentas de Modelagem: Draw.io;
- Controle de Versão: Github;
- Prototipação de interface: Figma, Canva;

REFERÊNCIAS

Referência: MICROSOFT. Documentação do .NET: C#, F# e Visual Basic. Disponível em:
<https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/>.

IV SEMANA FECAP DE TECNOLOGIA - 2026
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP



Fontes:

Links: <https://github.com/2026-1-NADS1-B/Projeto1>

Documentos FECAP	Banner Fecap
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026

